

a) Předpokládejme, že $A^2 = A$ a $Av = \lambda v$ pro nějaký vektor " v "
 $v \neq 0$, tedy že " v " je vlastním vektorem A . $\lambda \in \mathbb{R}$ je vlastní číslo A .

$$A^2 = A$$

$$A^2 v = Av$$

$$A(Av) = Av$$

$$A(\lambda v) = \lambda v$$

$$\lambda(Av) = \lambda v$$

$$\lambda^2 v = \lambda v$$

$$(\lambda^2 - \lambda) v = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) v = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 1 \rightarrow \underline{\lambda \in \{0, 1\}}$$

b) Tvzení neplatí pro ~~$A = I_1$~~ I_1 . Protože ~~je~~ [↑] je idempotentem
 a její vlastní číslo je pouze 1. ^{rozdělením matic}

c) Nechtě λ je vlastní číslo matice A , potom existuje vektor $v \neq 0$
 takový, že $Av = \lambda v$. Ze zadání ještě máme $A^n = 0_{n \times n}$.

Nejprve ukážeme pomocí indukce, že $A^n v = \lambda^n v$. $\leftarrow$ pro $n \in \mathbb{N}$

Pro $n=1$ již máme v existenci " v ".

Předpokládejme, že $A^m v = \lambda^m v$, $m \in \mathbb{N}$.

Pro $m+1$ máme: $A^{m+1} v = \lambda^{m+1} v$

$$A(A^m v) = \lambda^{m+1} v \leftarrow \text{největším předpokladem}$$

$$A(\lambda^m v) = \lambda^{m+1} v \leftarrow \text{největším lineárním a existencí}$$

$$\lambda^m (\lambda v) = \lambda^{m+1} v$$

Ze zadání máme $A^n = 0_{n \times n}$, takže platí $A^n v = 0_{n \times n} v = 0$,
 zároveň $A^n v = \lambda^n v = 0$, takže $\lambda = 0$.

d) Stačí ověřit, že 0 je vlastním číslem matice A . pro $\lambda=0$

$\det(A - \lambda I_n) = 0 \leftarrow$ když ověříme tuto rovnost se skripty,
 dostaneme, že 0 je vlastní číslo A

Nejprve si uvědomíme, že $A^n = 0_n$ ~~$A^n = 0_n$~~
 a vlastností determinantu $\Rightarrow \det(A^n) = 0$

$$0 = \det(A^n) \stackrel{\downarrow}{=} \det(A)^n \Rightarrow \det(A) = 0$$

Nyní použijeme předchozí výpočet a obdržíme $\det(A - 0 \cdot I_n) = \det(A) = 0$.

Z čehož již plyne dokazované tvrzení.